

[별표 10-1] 유전자변형생물체의 위해성평가자료 [제3-1조제3항, 제4-3조제1항, 제5-1조제1항제2호, 제6-1조제1항, 제7-1조제2항, 제8-1조제2항제2호, 제10-2조제2항제2호 관련]

① 유전자변형식물 위해성평가 자료

1. 개발의 목적 및 용도에 관한 자료

- 가. 개발의 목적
- 나. 개발의 유용성 및 용도

2. 숙주생물체에 관한 자료

- 가. 분류학상 위치(학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)
- 나. 자연생태계 또는 해양생태계에 있어서 분포 상황
- 다. 인류에 의한 이용 내력(국내외에서의 이용 상황, 재배(배양) 또는 양식 및 품종 개량의 역사, 원산지 및 유전적 다양성의 중심지 등 포함)
- 라. 생물학적 특성(자연환경 또는 해양수산환경과 이를 반영하는 시험 조건하의 생존 및 생식·번식 능력)
 - (1) 자연생태계 또는 해양생태계에서 다른 생물과의 상호작용(천적, 병원성생물, 경쟁자, 포식자 등)
 - (2) 생식양식 및 다른 품종 또는 근연종과의 생식 호환성
 - (3) 산포(화분·종자의 산포 특성, 산포에 영향을 주는 환경요인)
 - (4) 이동(해양수산생물의 경우)
- 마. 유해 물질의 생산 가능성(근연종의 유해물질 생산가능성 포함)
- 바. 숙주 및 근연종에서의 독소 생산성 및 알레르기 유발성 보고 자료
- 사. 병원성 및 외래인자(바이러스 등)의 오염여부
- 아. 기생성 등 기타 주요한 생리학적 성질
- 자. 미생물인 경우, 병원성 존재 여부 또는 알려진 병원체와의 관련성에 관한 조사자료
- 차. 잡초화(또는 야생형화) 가능성 및 해양수산생물일 경우, 국내 생태계 토착화 가능성

3. 공여생물체에 관한 자료

- 가. 분류학상 위치(학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)
- 나. 자연생태계 또는 해양생태계에 있어서 분포 상황
- 다. 인류에 의한 이용 내력
- 라. 생물학적 특성
- 마. 유독 물질의 생산 가능성
- 바. 공여생물체 및 근연종에서의 독소 생산성 및 알레르기 유발 가능성
- 사. 미생물인 경우, 병원성 존재 여부 또는 알려진 병원체와의 관련성

4. 운반체(vector)에 관한 자료

- 가. 명칭 및 유래(GenBank Accession No. 등)

나. DNA분자량

다. 운반체 구성요소에 관한 정보(유래, 기능, 크기, 염기서열 등)

라. 제한효소에 의한 절단지도(벡터 내 유전적 요소, 위치, 방향성, 염기서열 등 포함)

마. 유해 염기배열 등의 유무

바. 벡터가 다른 세포로 전달될 가능성 및 해양수산생물일 경우, 국내 생태계 토착화 가능성 또는 숙주 의존성

사. 운반체 대량발현을 위한 중간 숙주 이용 시 중간숙주 내 유전요소의 확인 및 기능

아. 필요 시, 중간숙주의 독소생산성, 알레르기성, 병원성 보고자료

5. 도입유전자에 관한 자료

가. 도입된 유전자의 분자량, 기능 및 특성

나. 도입 유전자의 구성요소에 관한 정보(유래, 기능, 크기, 염기서열 등)

(1) 도입유전자

(2) 프로모터 및 조절인자(전사개시인자 및 종결인자 등)

(3) 선발표지유전자

(4) 그 밖의 조절인자 및 DNA 기능에 영향을 주는 기타 인자이용을 위하여 유전자를 변형한 내용

다. 위해염기서열의 존재 유무

라. 완성된 벡터 내에서의 도입유전자 염기서열 위치 및 방향성

마. 외래전사해독 프레임의 유무와 그 전사 및 발현 가능성

6. 유전자변형생물체의 개발에 관한 자료

가. 유전자변형 방법(형질전환 방법)

나. 유전자변형생물체의 개발 과정에 대한 설명(재배, 배양, 육종법 등)

7. 유전자변형생물체 특성에 관한 자료

가. 유전자변형생물체 내 도입유전자에 관한 자료

(1) 유전자변형생물체 내 도입유전자 구성 요소 확인

(2) 유전자의 도입 위치 (염색체 또는 세포 미소기관) 및 염기서열 (숙주 게놈 주변염기서열 포함)

(3) 도입 유전자의 복제수

(4) 도입유전자의 검출 및 발현의 확인에 사용된 방법

(5) 도입유전자 안정성에 대한 자료

(가) 도입된 유전자의 복수 세대 동안 후대 안정성

(나) 도입된 유전자의 성장시기(Growth Stage)별, 성장부위(Growth Site)별 복수세대 동안 유전자 수준 변화 확인

(6) 유전자변형생물체 게놈에 도입된 유전자가 독소, 알레르겐을 암호화하지 않음을 증명하는 자료

나. 도입유전자 발현산물에 관한 자료

(1) 유전자산물의 기능 및 형질 특성(단백질, 비번역 RNA 등)

(2) 유전자산물의 구조적 평가(단백질생성 후 변이 여부에 대한 평가자료)

- (3) 유전자산물의 복수세대 동안 발현부위, 발현시기, 발현량에 대한 평가 및 측정방법과 사용된 실험 및 기기에 대한 민감도
- (4) 유전자산물이 대사경로에 미치는 영향
- (5) 선발표지유전자 도입 시, 이에 대한 발현산물에 관한 자료[(1)~(4)]
- (6) 유전자변형생물체 발현산물의 검출에 대한 확인 방법 및 결과

8. 유전자변형생물체와 비변형생물체의 비교자료

가. 유전자변형 후의 개선된 특성 및 성질

나. 숙주와 유전자변형생물체의 생존, 증식 및 불활성화 방법의 차이 비교

다. 숙주 또는 숙주가 속하는 생물종과의 차이점

- (1) 자연환경 또는 자연환경을 반영하는 시험 조건하의 생존 및 생식·번식 능력
- (2) 생식·번식양식 주기 및 교잡성
- (3) 자연생태계 또는 해양생태계에서 다른 생물과의 상호작용(천적, 병원성생물, 경쟁자, 포식자 등)
- (4) 생식양식 및 다른 품종 또는 근연종과의 생식 호환성
- (5) 산포(화분·종자의 산포 특성, 산포에 영향을 주는 환경요인)
- (6) 이동(해양수산생물의 경우)
- (7) 유해물질 생산 및 생태계 잔류 영향
- (8) 체조성성분 비교자료(해양수산생물의 경우에 해당)

9. 세부 위해 영향 자료

가. 유독 물질의 생성과 관련된 정보(생물체가 분비하는 독성 물질의 여부 등)

나. 주변 생물 및 생태계에 미칠 수 있는 영향에 관한 정보

다. 잡초(야생)화 및 토착화 가능성 관련 정보

라. 유전자변형생물체를 도입하고자 하는 환경에 대한 정보

- (1) 유전자변형생물체 원산지와의 거리
- (2) 지리적, 기후, 주변 동식물의 생태학적 특성에 관한 정보

마. 유전자변형생물체의 독성에 관한 자료

(1) 조사자료

- (가) 유전자산물 또는 이의 대사산물이 일으킬 수 있는 잠재적 독성
- (나) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 독성 단백질과의 구조적 상동성 유무
- (다) 작업자, 최종 이용자가 흡입, 섭취 등의 방법으로 유전자변형생물체에 노출되는 평균 노출량 산출
- (라) 미생물 등에서 대체 생산된 발현단백질을 이용하여 독성실험 등을 하는 경우, 유전자변형생물체 내 발현단백질과의 생물학적 동등성 평가

(2) 독성 실험자료

- (가) 단회투여독성
- (나) 필요시 기타 독성

바. 유전자변형생물체의 알레르기성에 관한 자료

(1) 조사자료

- (가) 유전자산물의 잠재적 알레르기성

- (나) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 알레르겐과의 구조적 상동성 유무
- (2) 숙주 또는 공여체가 알레르기 유발성이 있는 경우 또는 유전자산물이 알려진 알레르겐과의 구조적 유사성이 확인될 경우, 환자특이적 IgE 항체와의 교차반응 평가

10. 유전자변형생물체의 환경방출·모니터링·폐기에 관한 자료

가. 원형상태의 식용·사료용·가공용 유전자변형생물체의 경우(해당 유전자변형생물체 생산국 자료)

- (1) 환경방출 기간 및 일시
- (2) 환경방출 장소(지리학적 특성, 지질학적 특성, 해양수산환경 특성, 자연환경 보전지역 등 생물학적 중요 보호구역과의 관계)
- (3) 방출 생태계(방출지역의 근연종 등 생물체 종류 및 분포)
- (4) 방출 방법 및 방출 양
- (5) 실시 결과 및 데이터
- (6) 기존 방출인가 정보(인가국가, 인가일시, 인가번호)
- (7) 모니터링 시행 계획(방법, 기간, 빈도)
- (8) 유전자변형생물체의 불활성화 방법
- (9) 긴급 상황 대응 계획(확산방지)
- (10) 폐기물의 처리 방안

나. 재배용(이식용) 유전자변형생물체에 해당하는 경우(국내 포장 및 격리 시험정보)

- (1) 실시시간
- (2) 실시방법
- (3) 실시규모
- (4) 종료 시의 처리방법
- (5) 실시 결과 및 데이터
- (6) 모니터링 시행 계획(방법, 기간, 빈도)
- (7) 유전자변형생물체의 불활성화 방법
- (8) 긴급 상황 대응 계획(확산방지)
- (9) 폐기물의 처리 방안

11. 해외 인가 및 이용 상황

- 가. 국가명
- 나. 기관명
- 다. 위해성평가기관
- 라. 인가번호
- 마. 인가자료
- 바. 이용 상황 등

12. 표준품 제출

유전자변형생물체 정성 및 정량 검정을 위한 유전자 염기서열 정보 및 표준시료 (표준 시료는 국가의 검역, 유통 감시업무에 활용할 수 있도록 종자당 등 원재료 상태로 제출)

가. 해당 유전자변형생물체와 숙주 생물체의 불활성 종자(또는 개체) 각각 50종자(또는 개체)

및 혼합시료 1kg

나. 영양체시 해당 유전자변형생물체와 숙주 생물체의 불활성 영양체 각각 50영양체

다. 미생물일 경우 불활성 시킨 유전자변형생물체 일정량 제출

라. 불활성화 해양수산용 유전자변형생물체의 경우,

(1) 어류는 치어 50개체

(2) 패류, 갑각류 및 기타 부착성생물의 경우, 유생 1g

(3) 미세조류 및 먹이생물은 0.5g

(4) 해조류는 50영양체(각 영양체당 1g 이상 시료)

(5) 해양미생물은 (3)과 같음

마. 해당 숙주 생물체에 특이적이며, 게놈(genome)에 존재하는 내재유전자의 염기서열(sequence) 정보

바. 해당 유전자변형생물체의 특이적 검출을 위한, 숙주 생물체의 게놈(genome) 유전자와 외래도입 유전자의 5' 및 3' 말단 부분과의 양 연결부위에 대한 염기서열(sequence) 정보

사. 기타 분석방법 개발에 필요한 유전정보 등

② 유전자변형미생물의 위해성평가자료

"미생물"이란 세균, 바이러스 및 바이로이드, 진균, 원생동물, 조류 등을 의미하며, "유전자변형미생물"이란 현대생명공학기술을 이용하여 얻어진 새롭게 조합된 유전물질을 포함하는 미생물을 말한다. 유전자변형미생물이라 할지라도 건강한 성인(동물, 식물)에게 질병을 일으키지 아니하는 것으로 알려진 미생물인 생물학적 제 1위험군에 해당하는 미생물 중 동종 또는 자연적으로 발생하는 생리적 과정에 의해 유전물질의 교환이 가능한 계통적으로 밀접한 종을 유전자재조합하여 만든 셀프-클로닝 미생물을 밀폐 이용하는 경우에는 심사대상에 해당되지 않는다. 다만, 셀프-클로닝에 사용되는 유전자재조합벡터는 통상적으로 미생물에 안전하게 사용된 경험이 있어야 하며, 제 1위험군에 해당하는 미생물의 셀프-클로닝 중 항생제저항성유전자에 대한 유전자재조합의 경우에는 유전자변형미생물로서 심사 대상에 포함된다.

1. 개발의 목적 및 용도에 관한 자료

가. 개발 목적

나. 개발의 유용성 및 용도

다. 사용방법

라. 품종등록 정보(유전자은행 등)

2. 숙주에 관한 자료

가. 분류학적 특성(학명, 일반명, 균주은행 등록번호 등)

나. 자연생태계 분포 현황

다. 생물학적 특성 (형태, 생태특성, 생식 및 유전적 특성 등)

라. 생물학적 위험군 분류 현황

(1) 생물체의 병원성 및 기생성

(2) 생물체의 전파방식 및 숙주범위

(3) 인체에 대한 감염량 등 병독성

(4) 질병에 대한 효과적인 예방과 치료조치 유무

- 마. 최적의 생장(배양) 조건 및 환경에서의 안정성
- 바. 항생제 저항성 확인
- 사. 유해물질 생산성
- 아. 병원성 인자 (virulence factors) 포함 유무
- 자. 자연 상태에서의 유전자교환 양식 및 관련 종에 대한 정보
- 차. 인류에 의한 이용 내력(국내외 이용 상황)

3. 공여체에 관한 자료

- 가. 분류학적 위치(학명, 일반명, 품종, 계통명 등)
- 나. 자연생태계에서의 분포 현황
- 다. 인류에 의한 이용 내력
- 라. 생물학적 특성
- 마. 유독물질의 생산 가능성
- 바. 공여생물체 및 근연종에서의 독소 생산성 및 알레르기 유발 가능성
- 사. 공여체가 미생물인 경우
 - (1) 생물학적 위험군 분류 현황
 - (2) 최적의 생장(배양)조건 및 환경에서의 안정성
 - (3) 자연 상태에서의 유전자 교환 양식 및 관련 종에 대한 정보
 - (4) 항생제 저항성 확인
 - (5) 병원성 인자 포함 유무

4. 유전자변형미생물 개발에 관한 자료

- 가. 균주제조 방법
- 나. 제조용 균주의 배양, 보존 및 관리 방법 (Master seed / Working seed 포함)

5. 유전자변형특성에 관한 자료

- 가. 유전자운반체(벡터)에 관한 자료
 - (1) 명칭 및 유래
 - (2) DNA 분자량
 - (3) 운반체 구성요소에 관한 정보(유래, 기능, 크기, 제한효소부위, 염기서열 등)
 - (4) 제한효소에 의한 절단지도(벡터 내 유전요소, 위치, 방향성, 염기서열 등 포함)
 - (5) 인정 숙주-벡터계 확인
 - (6) 유해염기배열 등의 유무 확인
 - (7) 벡터가 다른 생물체로 전달될 가능성 또는 숙주 의존성
- 나. 도입유전자에 관한 정보
 - (1) 도입유전자의 특성
 - (가) 도입유전자의 분자량, 기능 및 특성
 - (나) 도입 유전자 구성요소에 관한 정보 (유래, 기능, 크기, 염기서열 등)
 - <1> 도입유전자
 - <2> 조절인자
 - <3> 선발표지 유전자

<4> 기타 조절인자 및 DNA 기능에 영향을 줄 수 있는 요소

- (2) 이용을 위하여 도입유전자 변형 내용
- (3) 위해염기서열의 존재 유무
- (4) 완성된 벡터 내에서의 도입유전자 염기서열 위치, 방향성 등 완전성 확인
- (5) 외래전사해독프레임의 유무와 그 전사 및 발현 가능성

6. 유전자변형미생물 특성에 관한 자료

가. 유전자변형미생물 내 도입유전자에 관한 자료

- (1) 도입유전자 구성 요소 확인 (구성요소의 완전성, 부가, 삽입, 결실, 재조합 등 확인)
- (2) 도입유전자 도입 위치 및 염기서열(숙주 게놈 주변 염기서열 포함)
- (3) 도입유전자의 복제수
- (4) 도입유전자 및 인접 숙주 게놈 유전자의 외래전사해독프레임 유무와 그 전사, 발현 가능성
- (5) 위해염기서열의 존재 유무
- (6) 도입유전자 검출 및 발현의 확인에 사용된 방법
- (7) 도입유전자의 계대별 안정성 확인

나. 유전자변형미생물 내 발현산물에 관한 자료

- (1) 유전자산물의 기능 및 형질 특성(단백질, 비번역 RNA 등)
- (2) 유전자산물의 구조적(물리화학적/생물학적) 평가
 - (가) 물리화학적 특성(전기영동, 분자량, 크로마토그래피 등)
 - (나) 면역학적 특성(ELISA 등)
 - (다) 생물학적 특성(생물학적 활성, 함양 및 순도 등)
- (3) 유전자산물의 복수 계대 동안의 발현부위, 발현시기, 발현량에 대한 평가
- (4) 발현단백질의 아미노산 서열 변이 여부
- (5) 발현단백질의 번역 후 구조적 변화 및 신규 융합단백질의 생성 유무

다. 발현산물의 생산, 분리 및 정제에 관한 자료

- (1) 제조방법 및 공정의 흐름도
- (2) 배양, 분리, 정제 등에 관한 방법 및 검증 자료
- (3) 미생물 무독화 과정 (병원성 미생물 사용의 경우)

라. 유전자변형생물체와 비변형생물체와의 생존, 증식의 차이

- (1) 유전자변형후의 개선된 특성
- (2) 항생제 저항성 비교 (검증자료 포함)
- (3) 숙주와 유전자변형생물체의 생존, 증식 및 불활성화 방법 및 비교 (검증자료 포함)

7. 세부 위해 영향 평가 자료

가. 병독성 평가 자료

(1) 조사 자료

- (가) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 독소, 병원성인자(virulence factors)와의 구조적 상동성 유무
- (나) 작업자, 최종 이용자가 흡입, 섭취 등의 노출방법으로 유전자변형생물체에 노출 가능한 평균 노출량 산출

(다) 실험을 위하여 숙주가 아닌 다른 미생물에서 생산된 발현단백질을 이용하는 경우, 유전자변형생물체 내 발현 단백질과의 생화학적, 구조적 기능적 생물학적 동등성 평가

(2) 실험자료

(가) 발현산물에 대한 단회투여 독성 (독성매개 변수로 체중변화, 사료섭취량, 50% 치사량, 임상증상 및 폐사율 등 검토)

(나) 유전자변형미생물, 비변형미생물 및 안전성이 확인된 균주에 대한 LD50 평가

(다) 필요시 기타 독성

나. 알레르기성 평가 자료

(1) 조사자료

(가) 유전자산물의 잠재적 알레르기성 평가

(나) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 알레르겐과의 구조적 상동성 유무

(다) 실험을 위하여 숙주가 아닌 다른 미생물에서 생산된 발현단백질을 이용하는 경우, 유전자변형생물체 내 발현 단백질과의 생화학적, 구조적 기능적 생물학적 동등성 평가

(2) 유전자산물의 물리화학적 처리에 대한 감수성

(3) 공여체 또는 숙주가 알레르기 유발성이 있는 경우, 또는 유전자산물이 알려진 알레르겐과의 구조적 상동성이 확인될 경우, 환자특이적 IgE 항체와의 교차반응 평가

다. 환경위해성평가자료

(1) 토양 이화학성에 미치는 영향

(가) 토양 pH

(나) 유기물 용탈 등

(2) 토양 또는 수계에서의 생존능력

(3) 포자생성여부

(4) 토양 유용미생물에 미치는 영향(Rhizobium 등 근권 미생물)

(5) 주변 곤충, 식물, 동물에 미치는 영향

(6) 알려진 식물병원균과의 유전물질 교환 가능성 여부

8. 해외 인가 및 이용 상황

가. 국가명

나. 기관명

다. 위해성평가기관

라. 인가번호

마. 인가자료

9. 일반적인 유전자오염 및 그 방지방법

10. 기타 (모니터링 시행계획 및 방법, 유전자변형 실험결과 또는 유전자변형 미생물의 육성 등의 과정에서 얻어진 정보로 상기 이외에 위해성평가에 영향을 미치는 것으로 판단되는 내용, 불의의 사고, 긴급 시에 대한 처리방법 등)

11. 표준품 제출(유전자변형미생물 정성 및 정량 검정을 위한 유전자 염기서열 정보 및 표준시료 제출)

가. 비변형 숙주 및 유전자변형미생물 (각 2 vial: 10^6 cfu/ml)

나. 증식 세부 방법

다. 숙주 게놈 유전자와 신규 도입 유전자의 5' 및 3' 말단에 대한 염기서열 정보

라. 유전자변형미생물 확인 방법

12. 자연환경위해성평가에 대한 자료(환경방출 목적 유전자변형미생물인 경우)

가. 수용예상 환경과 유사한 환경에서의 적용사례

나. 대상이 되는 특정 표적물질에 관한 정보

다. 표적물질이 숙주에 미치는 영향

라. 표적물질에 대한 유전자변형미생물의 작용

마. 숙주와 유전자변형미생물의 물질대사를 통하여 표적물질 이외 물질이 변화할 가능성

바. 주변생태계(대기, 토양 및 수계)의 이화학적 특성에 대한 영향

사. 유전자변형미생물의 대사산물이 먹이사슬에서 농축됨으로 인해 다른 생물체에 미칠 수 있는 영향

13. 환경방출에 대한 자료(환경방출 목적 유전자변형미생물인 경우)

가. 방출 기간 및 일시

나. 방출 장소(지리학적 특성, 지질학적 특성, 자연환경 보전지역 등 생물학적 중요 보호구역과의 거리)

다. 방출 생태계(방출지역의 생물체 종류 및 분포)

라. 방출 방법 및 종료 시 처리

마. 방출 량

바. 기존 방출인가 정보(인가국가, 인가일시, 인가번호 등)

사. 포장시험의 관련 정보(실험구의 배치, 각 시험구의 면적 등 실험설계서 및 종료 시 처리

③ 유전자변형 동물의 위해성 평가자료

1. 개발의 목적 및 용도에 관한 자료

가. 개발의 목적

나. 개발의 유용성 및 용도

2. 숙주생물체에 관한 자료

가. 분류학상 위치(학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)

나. 자연생태계 또는 해양생태계에 있어서 분포 상황

다. 인류에 의한 이용 내력(국내외에서의 이용 상황, 번식(배양) 및 품종 개량의 역사, 원산지 및 유전적 다양성의 중심지 등 포함)

라. 생물학적 특성(자연환경 또는 자연환경을 반영하는 시험 조건하의 생존 및 생식·번식 능력)

(1) 자연생태계 또는 해양생태계에서 다른 생물과의 상호작용(천적, 병원성생물, 경쟁자, 포식자 등)

(2) 생식양식 및 다른 품종 또는 근연종과의 교차 생식성

(3) 확산가능성

마. 유해 물질의 생산 가능성(근연종의 유해물질 생산가능성 포함)

바. 숙주 및 근연종에서의 독소 생산성 및 알레르기 유발성 보고 자료

사. 병원성 및 외래인자(바이러스 등)의 오염여부

아. 기생성 등 기타 주요한 생리학적 성질

자. 야생형화 가능성

3. 공여생물체에 관한 자료

가. 분류학상 위치(학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)

나. 자연생태계 또는 해양생태계에 있어서 분포 상황

다. 인류에 의한 이용 내력

라. 생물학적 특성

마. 유독 물질의 생산 가능성

바. 공여생물체 및 근연종에서의 독소 생산성 및 알레르기 유발 가능성

사. 미생물인 경우, 병원성 존재 여부 또는 알려진 병원체와의 관련성

4. 유전자변형특성에 관한 자료(운반체(vector)에 관한 자료)

가. 명칭 및 유래(GenBank Accession No. 등)

나. DNA분자량

다. 운반체 구성요소에 관한 정보(유래, 기능, 크기, 염기서열 등)

라. 제한효소에 의한 절단지도(벡터 내 유전적 요소, 위치, 방향성, 염기서열 등 포함)

마. 유해 염기배열 등의 유무

바. 벡터가 다른 세포로 전달될 가능성 또는 숙주 의존성

사. 운반체 대량발현을 위한 중간 숙주 이용 시 중간숙주 내 유전요소의 확인 및 기능

아. 중간숙주의 독소생산성, 알레르기성, 병원성 보고자료

5. 유전자변형특성에 관한 자료(도입유전자에 관한 자료)

가. 도입된 유전자의 분자량, 기능 및 특성

나. 도입 유전자의 구성요소에 관한 정보(유래, 기능, 크기, 염기서열 등)

(1) 도입유전자

(2) 조절인자(전사개시인자 및 종결인자 등)

(3) 선발표지유전자

(4) 그 밖의 조절인자 및 DNA 기능에 영향을 주는 기타 인자이용을 위하여 유전자를 변형한 내용

다. 위해염기서열의 존재 유무

라. 완성된 벡터 내에서의 도입유전자 염기서열 위치 및 방향성

마. 외래전사해독 프레임의 유무와 그 전사 및 발현 가능성

6. 유전자변형생물체의 개발에 관한 자료

가. 유전자변형 방법(형질전환 방법)

나. 유전자변형생물체의 개발 과정에 대한 설명(번식, 배양, 육종법 등)

7. 유전자변형생물체의 특성에 관한 자료

가. 유전자변형생물체 내 도입유전자에 관한 자료

- (1) 유전자변형생물체 내 도입유전자 구성 요소 확인
- (2) 유전자의 도입 위치 (염색체 또는 세포 미소기관) 및 염기서열 (숙주 게놈 주변염기서열 포함)
- (3) 도입 유전자의 복제수
- (4) 도입유전자의 검출 및 발현의 확인에 사용된 방법
- (5) 도입유전자 안정성에 대한 자료
 - (가) 도입된 유전자의 복수 세대 동안 후대 안정성
 - (나) 도입된 유전자의 발현부위, 발현시기, 발현량에 대한 복수 세대 동안의 변화
- (6) 유전자변형생물체 게놈에 도입된 유전자가 독소, 알레르겐을 암호화하지 않음을 증명하는 자료

나. 도입유전자 발현산물에 관한 자료

- (1) 유전자산물의 기능 및 형질 특성(단백질, 비번역 RNA 등)
- (2) 유전자산물의 구조적 평가(단백질생성 후 변이 여부에 대한 평가자료)
- (3) 유전자산물의 복수세대 동안 발현부위, 발현시기, 발현량에 대한 평가 및 측정방법과 사용된 실험 및 기기에 대한 민감도
- (4) 유전자산물이 대사경로에 미치는 영향
- (5) 선발표지유전자 도입 시, 이에 대한 발현산물에 관한 자료[(1)~(4)]
- (6) 유전자변형생물체 검출에 대한 확인 방법 및 결과

8. 유전자변형생물체와 비변형생물체의 비교자료

가. 유전자변형 후의 개선된 특성 및 성질

나. 숙주와 유전자변형생물체의 생존, 증식 및 불활성화 방법의 차이 비교

다. 숙주 또는 숙주가 속하는 생물종과의 차이점

- (1) 자연환경 또는 자연환경을 반영하는 시험 조건하의 생존 및 생식·번식 능력
- (2) 생식·번식양식 주기 및 교잡성
- (3) 자연생태계 또는 해양생태계에서 다른 생물과의 상호작용(천적, 병원성생물, 경쟁자, 포식자 등)
- (4) 생식양식 및 다른 품종 또는 근연종과의 교차 생식성
- (5) 확산 가능성
- (6) 유해물질 생산 및 생태계 잔류 영향

9. 세부 위해 영향 자료

가. 유독 물질의 생성과 관련된 정보(생물체가 분비하는 독성 물질의 여부 등)

나. 주변 생물 및 생태계에 미칠 수 있는 영향에 관한 정보

다. 야생형화 가능성 관련 정보

라. 유전자변형생물체를 도입하고자 하는 환경에 대한 정보

- (1) 유전자변형생물체 원산지와의 거리

(2) 지리적, 기후, 주변 식물의 생태학적 특성에 관한 정보

마. 유전자변형생물체의 독성에 관한 자료

(1) 조사자료

(가) 유전자산물 또는 이의 대사산물이 일으킬 수 있는 잠재적 독성

(나) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 독성 단백질과의 구조적 상동성 유무

(다) 작업자, 최종 이용자가 흡입, 섭취 등의 방법으로 유전자변형생물체에 노출되는 평균 노출량 산출

(라) 독성실험을 위하여 미생물 등에서 생산된 발현단백질을 이용하는 경우, 유전자변형생물체 내 발현단백질과의 생물학적 동등성 평가 (SDS-PAGE, Immuni-cross reactivity, N-말단 아미노산 서열, 탄수화물일부분분석, 효소특이적 활성 등 포함)

(2) 독성 실험자료

(가) 단회투여독성

(나) 필요시 기타 독성

바. 유전자변형생물체의 알레르기성에 관한 자료

(1) 조사자료

(가) 유전자산물의 잠재적 알레르기성

(나) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 알레르겐과의 구조적 상동성 유무

(2) 숙주 또는 공여체가 알레르기 유발성이 있는 경우 또는 유전자산물이 알려진 알레르겐과의 구조적 유사성이 확인될 경우, 환자특이적 IgE 항체와의 교차반응 평가

10. 유전자변형생물체의 환경방출·모니터링·폐기에 관한 자료

가. 원형상태의 식용·사료용·가공용 유전자변형생물체의 경우(해당 유전자변형생물체 생산국 자료)

(1) 환경방출 기간 및 일시

(2) 환경방출 장소(지리학적 특성, 지질학적 특성, 자연환경 보전지역 등 생물학적 중요 보호구역과의 관계)

(3) 방출 생태계(방출지역의 근연종 등 생물체 종류 및 분포)

(4) 방출 방법 및 방출 양

(5) 실시 결과 및 데이터

(6) 기존 방출인가 정보(인가국가, 인가일시, 인가번호)

(7) 모니터링 시행 계획(방법, 기간, 빈도)

(8) 유전자변형생물체의 불활성화 방법

(9) 긴급 상황 대응 계획(확산방지)

(10) 폐기물의 처리 방안

나. 번식용(배양용) 유전자변형생물체에 해당하는 경우

(1) 실시시간

(2) 실시방법

(3) 실시규모

(4) 종료 시의 처리방법

(5) 실시 결과 및 데이터

(6) 모니터링 시행 계획(방법, 기간, 빈도)

- (7) 유전자변형생물체의 불활성화 방법
- (8) 긴급 상황 대응 계획(확산방지)
- (9) 폐기물의 처리 방안

11. 해외 인가 및 이용 상황

- 가. 국가명
- 나. 기관명
- 다. 위해성평가기관
- 라. 인가번호
- 마. 인가자료
- 바. 이용 상황 등

12. 표준품제출

GM 동물 생산에 이용하였던 유전자변형생물체의 체세포 또는 조직 제출

- 가. 의무사항 : 벡터 또는 Plasmid 염기서열
- 나. 선택사항 : 형질전환 동물 유래 세포주, 생식세포 또는 숙주 생물체와 동일한 일반 동물의 동일부위 제출
- 다. 해당 숙주 생물체에 특이적이며, 게놈(genome)에 존재하는 내재유전자의 염기서열(sequence) 정보
- 라. 외래도입 유전자의 특이적 검출을 위해서는 형질전환 동물 생산에 이용하였던 PCR primer 서열, 각 말단 부분의 연결부위 유전자 염기 서열 정보 제공
- 마. 각 개체의 외래 유전자 염색체 삽입 좌위 확인 결과(FISH 결과 등)

④ 유전자변형곤충의 위해성평가자료

1. 개발의 목적 및 용도에 관한 자료

- 가. 개발의 목적
- 나. 개발의 유용성 및 용도

2. 숙주생물체에 관한 자료

- 가. 분류학상 위치(학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)
- 나. 자연생태계 또는 해양생태계에 있어서 분포 상황
- 다. 인류에 의한 이용 내력(국내외에서의 이용 상황, 사육(사양) 및 품종 개량의 역 사, 원산지 및 유전적 다양성의 중심지 등 포함)
- 라. 생물학적 특성(자연환경 또는 자연환경을 반영하는 시험 조건하의 생존 및 생식·번식 능력)
 - (1) 자연생태계 또는 해양생태계에서 다른 생물과의 상호작용(천적, 병원성생물, 경쟁자, 포식자 등)
 - (2) 생식양식 및 다른 품종 또는 근연종과의 교차 생식성
 - (3) 확산가능성
- 마. 유해 물질의 생산 가능성(근연종의 유해물질 생산가능성 포함)
- 바. 숙주 및 근연종에서의 독소 생산성 및 알레르기 유발성 보고 자료

- 사. 병원성 및 외래인자(바이러스 등)의 오염여부
- 아. 기생성 등 기타 주요한 생리학적 성질
- 자. 야생형화 가능성

3. 공여생물체에 관한 자료

- 가. 분류학상 위치(학명, 일반명, 품종·계통명 등을 포함)
- 나. 자연생태계 또는 해양생태계에 있어서 분포 상황
- 다. 인류에 의한 이용 내력
- 라. 생물학적 특성
- 마. 유독 물질의 생산 가능성
- 바. 공여생물체 및 근연종에서의 독소 생산성 및 알레르기 유발 가능성
- 사. 미생물인 경우, 병원성 존재 여부 또는 알려진 병원체와의 관련성

4. 유전자변형특성에 관한 자료(운반체(vector)에 관한 자료)

- 가. 명칭 및 유래(GenBank Accession No. 등)
- 나. DNA분자량
- 다. 운반체 구성요소에 관한 정보(유래, 기능, 크기, 염기서열 등)
- 라. 제한효소에 의한 절단지도(벡터 내 유전적 요소, 위치, 방향성, 염기서열 등 포함)
- 마. 유해 염기배열 등의 유무
- 바. 벡터가 다른 세포로 전달될 가능성 또는 숙주 의존성
- 사. 운반체 대량발현을 위한 중간 숙주 이용 시 중간숙주 내 유전요소의 확인 및 기능
- 아. 중간숙주의 독소생산성, 알레르기성, 병원성 보고자료

5. 유전자변형특성에 관한 자료(도입유전자에 관한 자료)

- 가. 도입된 유전자의 분자량, 기능 및 특성
- 나. 도입 유전자의 구성요소에 관한 정보(유래, 기능, 크기, 염기서열 등)
 - (1) 도입유전자
 - (2) 조절인자(전사개시인자 및 종결인자 등)
 - (3) 선발표지유전자
 - (4) 그 밖의 조절인자 및 DNA 기능에 영향을 주는 기타 인자이용을 위하여 유전자를 변형한 내용
- 다. 위해염기서열의 존재 유무
- 라. 완성된 벡터 내에서의 도입유전자 염기서열 위치 및 방향성
- 마. 외래전사해독 프레임의 유무와 그 전사 및 발현 가능성

6. 유전자변형생물체의 개발에 관한 자료

- 가. 유전자변형 방법(형질전환 방법)
- 나. 유전자변형생물체의 개발 과정에 대한 설명(사육, 사양, 육종법 등)

7. 유전자변형생물체의 특성에 관한 자료

- 가. 유전자변형생물체 내 도입유전자에 관한 자료

- (1) 유전자변형생물체 내 도입유전자 구성 요소 확인
- (2) 유전자의 도입 위치 (염색체 또는 세포 미소기관) 및 염기서열 (숙주 게놈 주변염기서열 포함)
- (3) 도입 유전자의 복제수
- (4) 도입유전자의 검출 및 발현의 확인에 사용된 방법
- (5) 도입유전자 안정성에 대한 자료
 - (가) 도입된 유전자의 복수 세대 동안 후대 안정성
 - (나) 도입된 유전자의 발현부위, 발현시기, 발현량에 대한 복수 세대 동안의 변화
- (6) 유전자변형생물체 게놈에 도입된 유전자가 독소, 알레르겐을 암호화하지 않음을 증명하는 자료

나. 도입유전자 발현산물에 관한 자료

- (1) 유전자산물의 기능 및 형질 특성(단백질, 비번역 RNA 등)
- (2) 유전자산물의 구조적 평가(단백질생성 후 변이 여부에 대한 평가자료)
- (3) 유전자산물의 복수세대 동안 발현부위, 발현시기, 발현량에 대한 평가 및 측정방법과 사용된 실험 및 기기에 대한 민감도
- (4) 유전자산물이 대사경로에 미치는 영향
- (5) 선발표지유전자 도입 시, 이에 대한 발현산물에 관한 자료[(1)~(4)]
- (6) 유전자변형생물체 검출에 대한 확인 방법 및 결과

8. 유전자변형생물체와 비변형생물체의 비교자료

가. 유전자변형 후의 개선된 특성 및 성질

나. 숙주와 유전자변형생물체의 생존, 증식 및 불활성화 방법의 차이 비교

다. 숙주 또는 숙주가 속하는 생물종과의 차이점

- (1) 자연환경 또는 자연환경을 반영하는 시험 조건하의 생존 및 생식·번식 능력
- (2) 생식·번식양식 주기 및 교잡성
- (3) 자연생태계 또는 해양생태계에서 다른 생물과의 상호작용(천적, 병원성생물, 경쟁자, 포식자 등)
- (4) 생식양식 및 다른 품종 또는 근연종과의 교차 생식성
- (5) 확산 가능성
- (6) 유해물질 생산 및 생태계 잔류 영향

9. 세부 위해 영향 자료

가. 유독 물질의 생성과 관련된 정보(생물체가 분비하는 독성 물질의 여부 등)

나. 주변 생물 및 생태계에 미칠 수 있는 영향에 관한 정보

다. 야생형화 가능성 관련 정보

라. 유전자변형생물체를 도입하고자 하는 환경에 대한 정보

- (1) 유전자변형생물체 원산지와의 거리
- (2) 지리적, 기후, 주변 식물의 생태학적 특성에 관한 정보

마. 유전자변형생물체의 독성에 관한 자료

(1) 조사자료

- (가) 유전자산물 또는 이의 대사산물이 일으킬 수 있는 잠재적 독성

- (나) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 독성 단백질과의 구조적 상동성 유무
- (다) 작업자, 최종 이용자가 흡입, 섭취 등의 방법으로 유전자변형생물체에 노출되는 평균 노출량 산출
- (라) 독성실험을 위하여 미생물 등에서 생산된 발현단백질을 이용하는 경우, 유전자변형생물체 내 발현단백질과의 생물학적 동등성 평가 (SDS-PAGE, Immuni-cross reactivity, N-말단 아미노산 서열, 탄수화물일부분분석, 효소특이적 활성 등 포함)

(2) 독성 실험자료

(가) 단회투여독성

(나) 필요시 기타 독성

바. 유전자변형생물체의 알레르기성에 관한 자료

(1) 조사자료

(가) 유전자산물의 잠재적 알레르기성

(나) 유전자산물 및 이의 대사산물 등과 이미 알려진 알레르겐과의 구조적 상동성 유무

- (2) 숙주 또는 공여체가 알레르기 유발성이 있는 경우 또는 유전자산물이 알려진 알레르겐과의 구조적 유사성이 확인될 경우, 환자특이적 IgE 항체와의 교차반응 평가

10. 유전자변형생물체의 환경방출 · 모니터링 · 폐기에 관한 자료

가. 원형상태의 식용 · 사료용 · 가공용 유전자변형생물체의 경우(해당 유전자변형생물체 생산국 자료)

- (1) 환경방출 기간 및 일시
- (2) 환경방출 장소(지리학적 특성, 지질학적 특성, 자연환경 보전지역 등 생물학적 중요 보호구역과의 관계)
- (3) 방출 생태계(방출지역의 근연종 등 생물체 종류 및 분포)
- (4) 방출 방법 및 방출 양
- (5) 실시 결과 및 데이터
- (6) 기존 방출인가 정보(인가국가, 인가일시, 인가번호)
- (7) 모니터링 시행 계획(방법, 기간, 빈도)
- (8) 유전자변형생물체의 불활성화 방법
- (9) 긴급 상황 대응 계획(확산방지)
- (10) 폐기물의 처리 방안

나. 사육(증식) 유전자변형생물체에 해당하는 경우

- (1) 실시시간
- (2) 실시방법
- (3) 실시규모
- (4) 종료 시의 처리방법
- (5) 실시 결과 및 데이터
- (6) 모니터링 시행 계획(방법, 기간, 빈도)
- (7) 유전자변형생물체의 불활성화 방법
- (8) 긴급 상황 대응 계획(확산방지)
- (9) 폐기물의 처리 방안

11. 해외 인가 및 이용 상황

- 가. 국가명
- 나. 기관명
- 다. 위해성평가기관
- 라. 인가번호
- 마. 인가자료
- 바. 이용 상황 등

12. 표준품제출

유전자변형생물체 정성 및 정량 검정을 위한 유전자 염기서열 정보 및 표준시료 (표준 시료는 국가의 검역, 유통 감시업무에 활용할 수 있도록 원재료 상태로 제출)

- 가. 해당 유전자변형생물체와 숙주 생물체의 불활성 개체 각각 50개체 또는 혼합시료
- 나. 해당 숙주 생물체에 특이적이며, 게놈(genome)에 존재하는 내재유전자의 염기서열(sequence) 정보
- 다. 해당 유전자변형생물체의 특이적 검출을 위한, 숙주 생물체의 게놈(genome) 유전자와 외래도입 유전자의 5' 및 3' 말단 부분과의 양 연결부위에 대한 염기서열(sequence) 정보
- 라. 기타 분석방법 개발에 필요한 유전정보 등